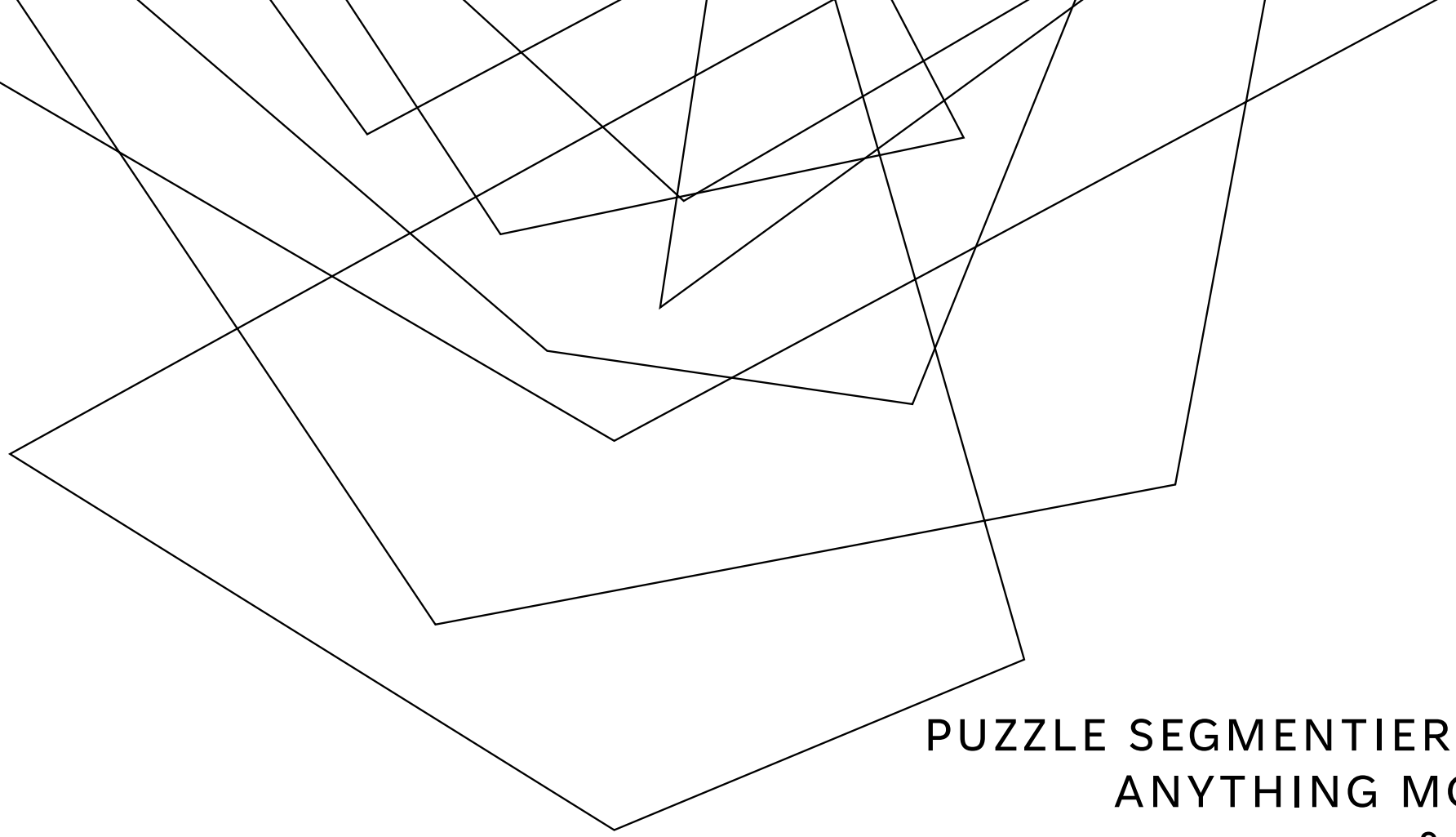


PUZZLE SEGMENTIERUNG MIT SEGMENT ANYTHING MODEL (SAM) & POST-PROCESSING

ROBOTIK PROJEKTSTUDIUM
PROF DR. FISCHER - SS24

GLIEDERUNG

- Einführung
  - Das Ziel
- SAM
  - Das Ergebnis
- Post-Processing
  - RGBA
  - SVG

GLIEDERUNG

- Einführung
  - Das Ziel
- SAM
  - Das Ergebnis
- Post-Processing
  - RGBA
  - SVG

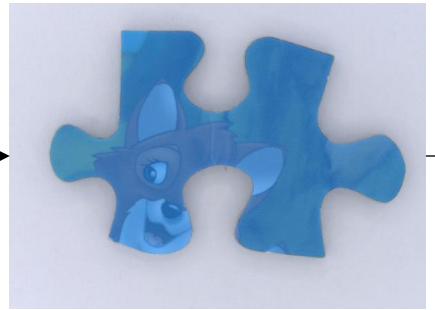
EINFÜHRUNG – DAS ZIEL

Sehr sehr sehr sehr kurz gesagt…





Mr. SAM





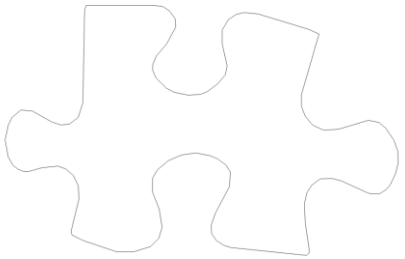


Bild Quelle : https://www.hollywoodreporter.com/business/digital/why-ai-isnt-funny-at-least-not-yet-1235503678/

GLIEDERUNG

- Einführung
  - Das Ziel
- SAM
  - Das Ergebnis
- Post-Processing
  - RGBA
  - SVG

SAM – WAS IST & WARUM SAM?

Was? SAM ist ein KI-Modell!

- Wie der Name schon sagt, liegt der Schwerpunkt auf der Segmentierung der Objekte auf den Bildern.

Warum? SAM bietet ein Zero-Shot Masterclass an!

- Beeindruckende Zero-Shot-Generalisierung Leistung.

SAM – IM EINSATZ

Schritte:

1. Eingabe des Bildes
2. Eingabe der Modellparameter
3. Warten... (Inferenz)
4. Extraktion der Segmentierungsmaske

Entzerrte Bilder als Eingabebild:



SAM – IM EINSATZ

Schritte:

1. Eingabe des Bildes
2. Eingabe der Modellparameter
3. Warten... (Inferenz)
4. Extraktion der Segmentierungsmaske

Bounding Box/Region erstellen:

```
[ ]  input_box = np.array([80, 80, 1300, 900])

     masks, scores, logits = predictor.predict(
         point_coords=None, #input_point if using option 1
         point_labels=None, #input_label if using option 1
         box=input_box[None, :],
         multimask_output=True,
     )
```

SAM – IM EINSATZ

Schritte:

1. Eingabe des Bildes
2. Eingabe der Modellparameter
3. Warten... (Inferenz)
4. Extraktion der Segmentierungsmaske

Inferenz und auf die Segmentierungsmaske warten.



GLIEDERUNG

- Einführung
  - Das Ziel
- SAM
  - Das Ergebnis
- Post-Processing
  - RGBA
  - SVG

POST-PROCESSING: GÜLTIG FÜR BEIDE METHODEN

(damit auch die anderen Teams Spaß daran haben können)

Gewünschte Outputs:

1. Puzzleteil mit transparentem Hintergrund (RGBA) – Team Solver
2. Konturen des Puzzleteils (SVG) – Team Visualizer

POST-PROCESSING

Gewünschte Outputs:

1. Puzzleteil mit transparentem Hintergrund (RGBA)
2. Konturen des Puzzleteils (SVG)

Verwendung der Segmentierungsmaske zum Ausschneiden des Region Of Interests (ROI)

Original Puzzle piece



Trimmed Puzzle piece

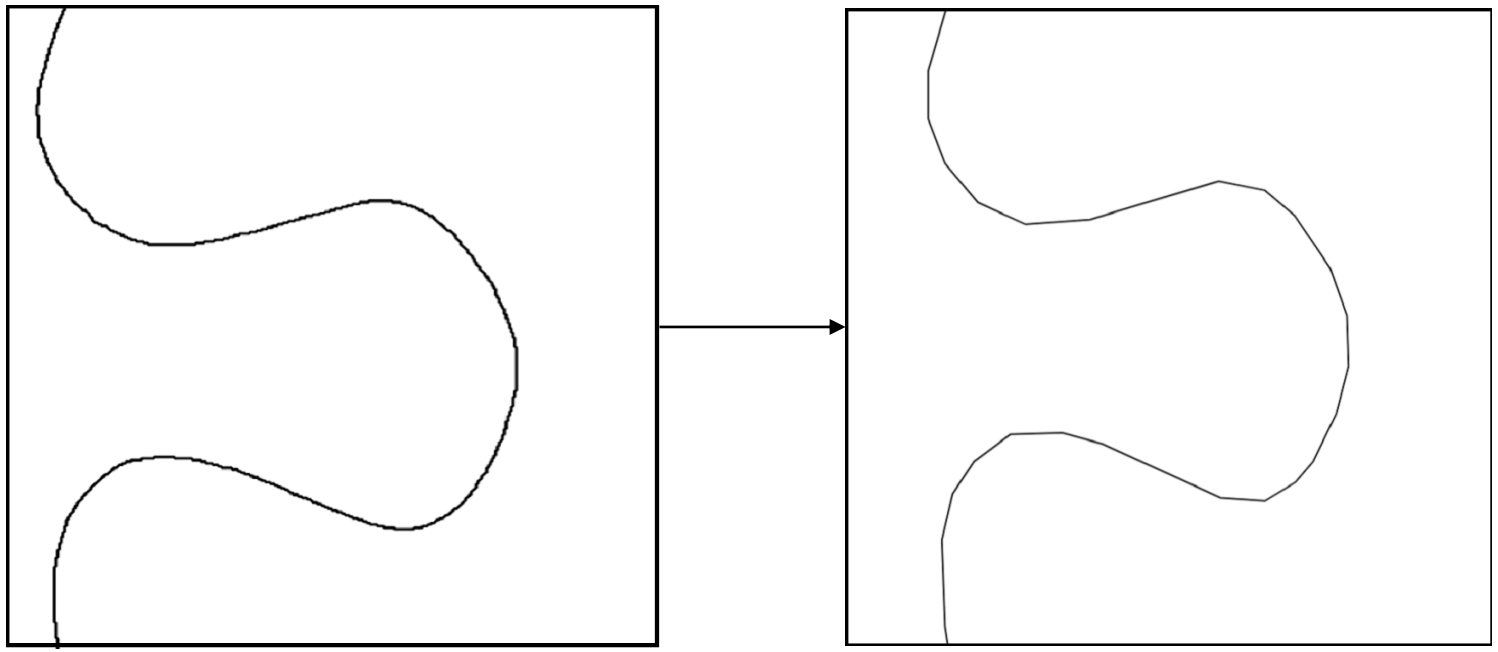


POST-PROCESSING

Gewünschte Outputs:

1. Puzzleteil mit transparentem Hintergrund (RGBA)
2. Konturen des Puzzleteils (SVG)

Verwendung des Ramer-Douglas-Peucker-Algorithmus (RDP) für die Approximierung von Kanten (epsilon = 3)



epsilon = Die Toleranz für das Herausfiltern von Ausreißern aus der vereinfachten Kurve.

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

B. Sean Then

@then (gitlab)